Модель экспоненциального роста

Амина Накова

Введение

Модель экспоненциального роста:

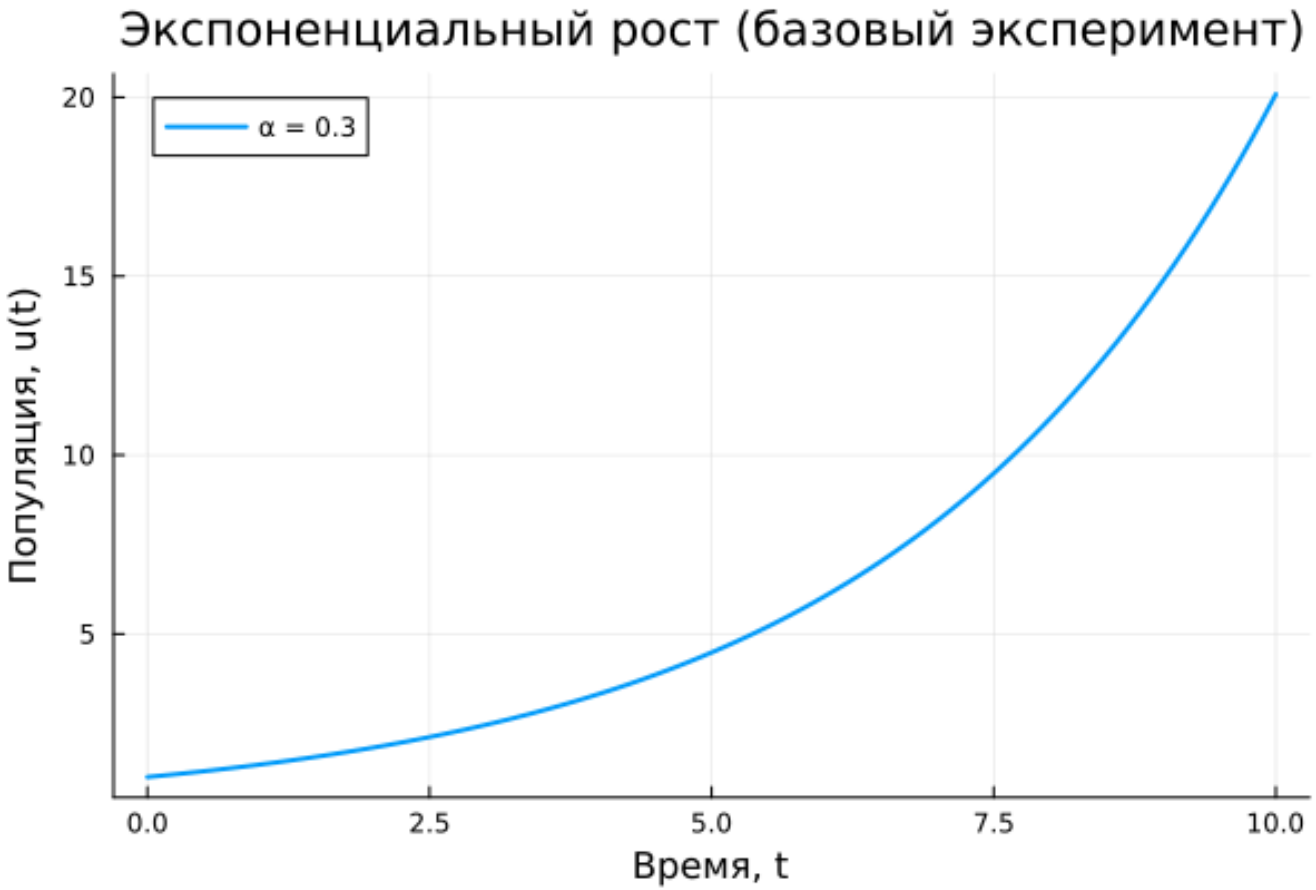
$$\frac{du}{dt} = \alpha u, \quad u(0) = u_0$$

Аналитическое решение: $u(t) = u_0 e^{\alpha t}$.

Базовая модель

- Начальные условия: $u_0 = 1, \alpha = 0.3$
- Временной интервал: $t \in [0, 10]$
- Метод: `Tsit5()` (адаптивный Рунге-Кутта)

Результат



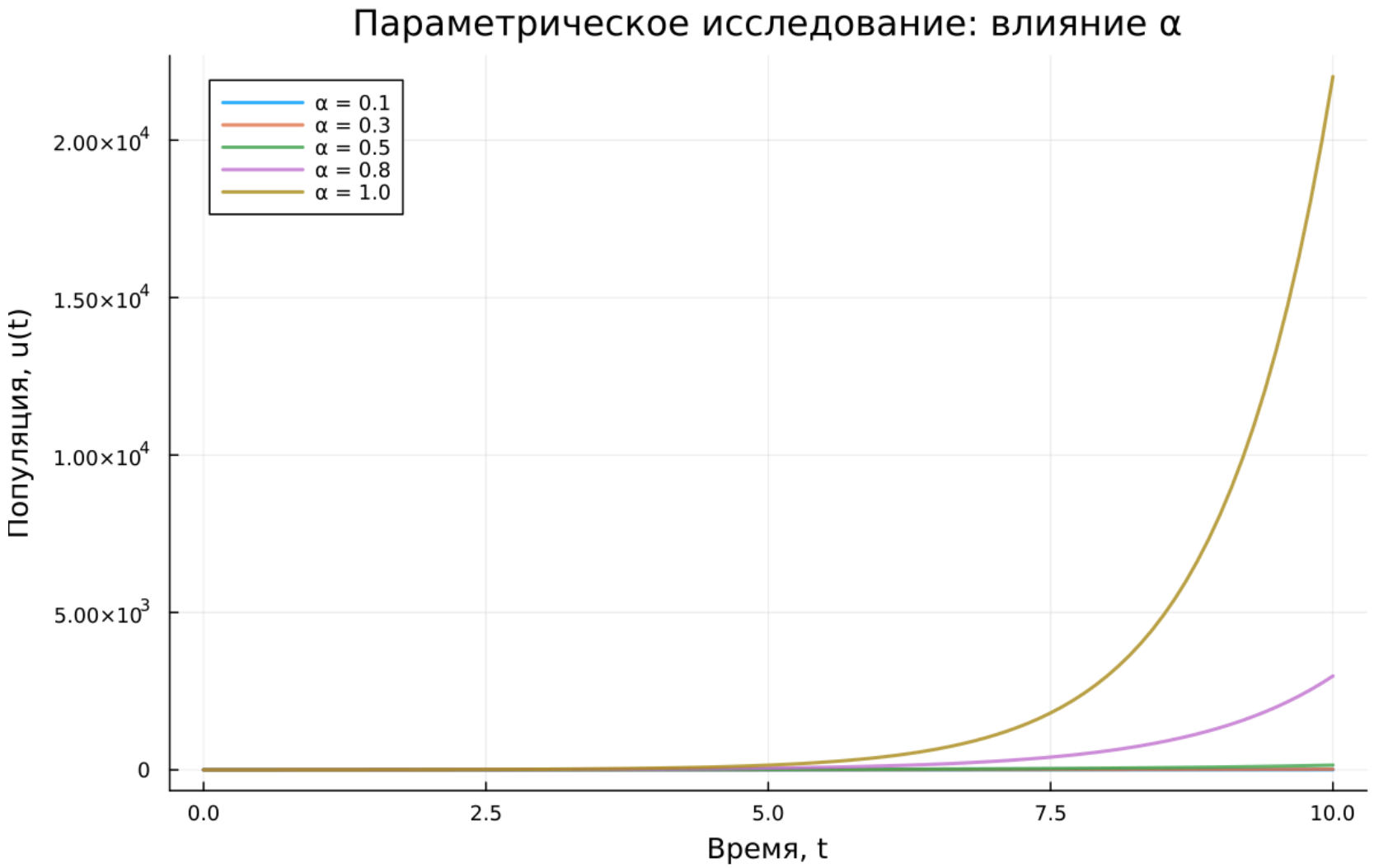
Время удвоения: $t_2 = \ln(2)/\alpha \approx 2.31.$

Параметрическое исследование

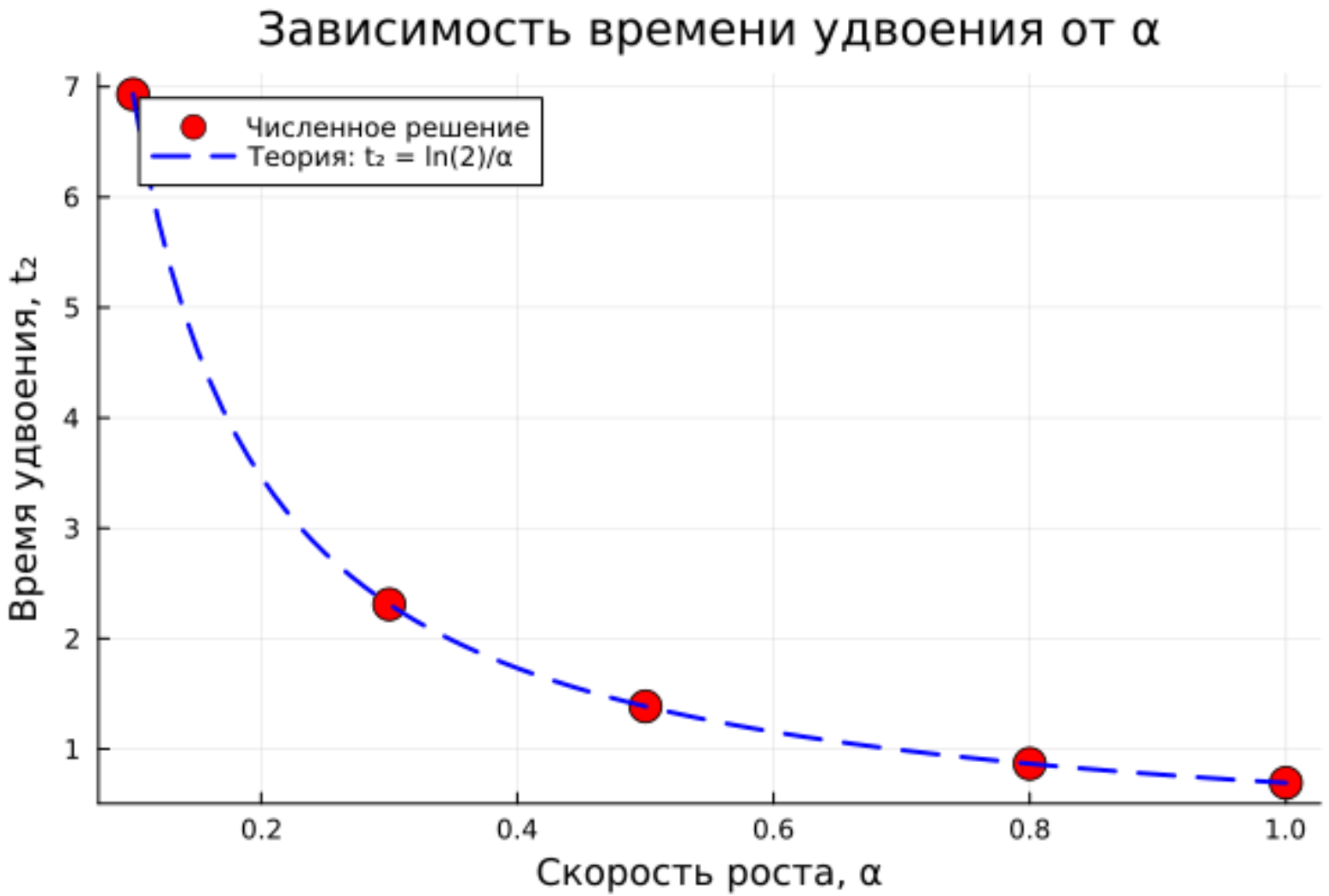
Перебор $\alpha \in \{0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0\}$:

α	Финальная популяция	Время удвоения
0.1	2.72	6.93
0.3	20.09	2.31
0.5	148.41	1.39
0.8	2980.57	0.87
1.0	22021.0	0.69

Сравнение траекторий



Время удвоения от α



Выводы

- Модель `du/dt = αu` численно решена, совпадает с аналитикой
- Время удвоения $t_2 = \ln(2)/\alpha$ подтверждено
- Все результаты сохранены через `DrWatson`
- Код оформлен в литературном стиле `Literate.jl`